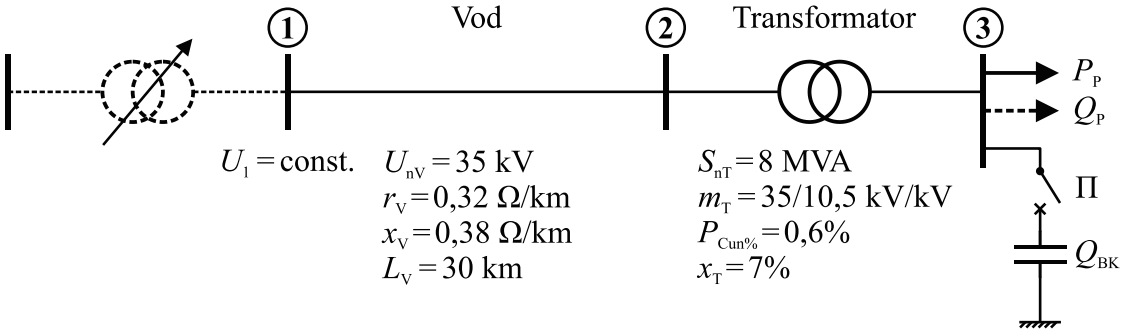
ZADATAK 17

Napon U_1 na sabirnicama 1 nižeg napona regulacionog transformatora održava se konstantnim. Napon na sabirnicama 3 iznosi U_3 = 9,7 kV pri godišnjim vršnim snagama potrošnje P_P = 7 MW i Q_P = 4 MVAr, koje se za ovo pretežno industrijsko potrošačko područje godinama praktično ne mijenjaju. Koliku snagu baterije kondenzatora Q_{BK} treba otočno priključiti na sabirnice 3 da se podigne napon na U_3 = 10,3 kV, ako se snage potrošnje mijenjaju po statičkim naponskim karakteristikama, pri čemu je k_{PU} = 1,1 i k_{QU} = 1,6.

Za koje vrijeme bi se otplatila baterija uštedama na gubicima aktivne energije, ako se može približno uzeti da je ekvivalentno trajanje maksimalnih gubitaka pri isključivanju baterije u noćnom pogonu τ_e = 2500 h godišnje i ako je prosječna cijena gubitaka na ovom nivou 0,05 NJ/kWh, a cijena baterije C_{BK} [NJ] = 15000 + 10Q_{BKn}, gdje je Q_{BKn} nominalna snaga baterije u [kVAr]?

Napomena: *U proračunu zanemariti poprečnu komponentu pada napona.*

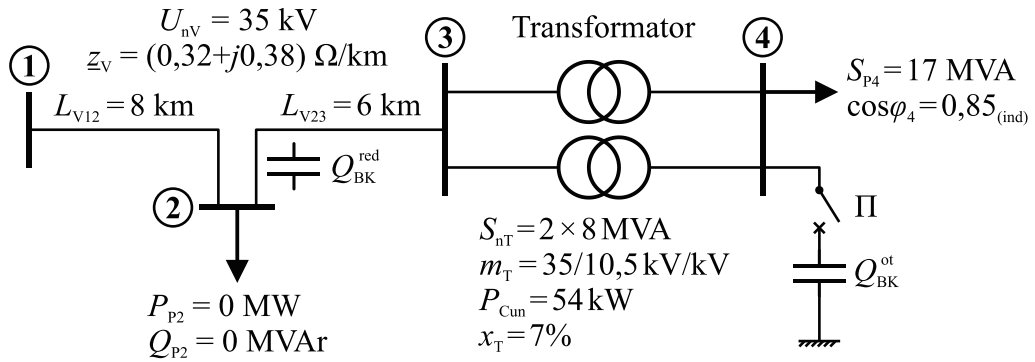


ZADATAK 18

Za distributivnu mrežu prikazanu na slici, odrediti:

a) Snagu otočne baterije kondenzatora koju treba ugraditi na sabirnice 4 da bi se napon na njima podigao sa 9,5 kV na 10,3 kV, pri čemu se napon U_1 održava na konstantnoj vrijednosti.

b) Snagu redne baterije kondenzatora na dionici 2–3 kod sabirnica 2, koja bi proizvela isti efekat, za vrijednost napona U_1 proračunatu u tački a).

c) Odnos snaga baterija kondenzatora otočne i redne kompenzacije.

d) Gubitke na dionici 2–4 prije i poslije kompenzacije. U kom slučaju imamo najmanje gubitke na posmatranoj dionici.